TABLAS DE AJUSTES Y CALIBRACIÓN

GENERADOR TENSIÓN 0-10V						
Valor Esperado (V)	Valor Medido Pre-Ajuste (V)	EabsPre-Ajuste (V)	%FS Pre-Ajuste	Valor Obtenido (Post-Ajuste) (V)	Eabs post-Ajuste (V)	%FS Post-Ajuste
1.0 V	0.80 V	-0.20 V	2.00%	1.01 V	+0.01 V	0.10%
1.5 V	1.30 V	-0.20 V	2.00%	1.54 V	+0.04 V	0.40%
2.0 V	1.80 V	-0.20 V	2.00%	2.03 V	+0.03 V	0.30%
2.5 V	2.30 V	-0.20 V	2.00%	2.56 V	+0.06 V	0.60%
3.0 V	2.80 V	-0.20 V	2.00%	3.01 V	+0.01 V	0.10%
3.5 V	3.30 V	-0.20 V	2.00%	3.53 V	+0.03 V	0.30%
4.0 V	3.80 V	-0.20 V	2.00%	4.03 V	+0.03 V	0.30%
4.5 V	4.30 V	-0.20 V	2.00%	4.51 V	+0.01 V	0.10%
5.0 V	4.80 V	-0.20 V	2.00%	5.04 V	+0.04 V	0.40%
5.5 V	5.30 V	-0.20 V	2.00%	5.54 V	+0.04 V	0.40%
6.0 V	5.80 V	-0.20 V	2.00%	6.03 V	+0.03 V	0.30%
6.5 V	6.30 V	-0.20 V	2.00%	6.53 V	+0.03 V	0.30%
7.0 V	6.80 V	-0.20 V	2.00%	7.05 V	+0.05 V	0.50%
7.5 V	7.30 V	-0.20 V	2.00%	7.55 V	+0.05 V	0.50%
8.0 V	7.77 V	-0.23 V	2.30%	8.04 V	+0.04 V	0.40%
8.5 V	8.25 V	-0.25 V	2.50%	8.52 V	+0.02 V	0.20%
9.0 V	8.70 V	-0.30 V	3.00%	9.01 V	+0.01 V	0.10%
9.5 V	9.25 V	-0.25 V	2.50%	9.50 V	0.00 V	0.00%
10.0 V	9.74 V	-0.26 V	2.60%	10.03 V	+0.03 V	0.30%

Tabla 1 Calibración Generador de tensión 0-10V

Resumen Indicadores Estadísticos de Calidad			
Métrica Estadística	Valor Pre-Ajuste (Hardware Puro)	Valor Post-Ajuste (Firmware ESP32)	Mejora Porcentual / Impacto
Error Absoluto Medio (MAE)	0.2153 V	0.0295 V	Reducción del error en un 86.3%
Error Cuadrático Medio (RMSE)	0.2171 V	0.0334 V	Mitigación drástica de desviaciones grandes
Error Máximo Absoluto	0.3000 V	0.0600 V	El peor escenario se redujo a la quinta parte
Error Máximo de Fondo de Escala (%FSmax)	3.00%	0.60%	Cumple con requerimiento de clase industrial (< 1.0%)
Coeficiente de Determinación (R^2 de Pearson)	0.99995	0.99997	Incremento en la certeza de la linealidad

Tabla 2 Resumen Estadístico Generación 0-10V

Generador 4-20mA						
Corriente Esperada (Iesp)	I. Medida (Pre-Ajuste)	Eabs Pre-Ajuste	%Span Pre-Ajuste	I. Obtenida (Post-Ajuste)	Eabs Post-Ajuste	%Span Post-Ajuste
4.0 mA	3.65 mA	-0.35 mA	2.19%	4.02 mA	+0.02 mA	0.13%
5.0 mA	4.60 mA	-0.40 mA	2.50%	5.03 mA	+0.03 mA	0.19%
6.0 mA	5.55 mA	-0.45 mA	2.81%	6.01 mA	+0.01 mA	0.06%
7.0 mA	6.50 mA	-0.50 mA	3.12%	7.04 mA	+0.04 mA	0.25%
8.0 mA	7.45 mA	-0.55 mA	3.44%	8.02 mA	+0.02 mA	0.12%
9.0 mA	8.42 mA	-0.58 mA	3.63%	9.03 mA	+0.03 mA	0.19%
10.0 mA	9.38 mA	-0.62 mA	3.87%	10.01 mA	+0.01 mA	0.06%
11.0 mA	10.35 mA	-0.65 mA	4.06%	11.04 mA	+0.04 mA	0.25%
12.0 mA	11.30 mA	-0.70 mA	4.37%	12.02 mA	+0.02 mA	0.12%
13.0 mA	12.26 mA	-0.74 mA	4.63%	13.03 mA	+0.03 mA	0.19%
14.0 mA	13.22 mA	-0.78 mA	4.87%	14.01 mA	+0.01 mA	0.06%
15.0 mA	14.18 mA	-0.82 mA	5.13%	15.04 mA	+0.04 mA	0.25%
16.0 mA	15.15 mA	-0.85 mA	5.31%	16.02 mA	+0.02 mA	0.12%
17.0 mA	16.10 mA	-0.90 mA	5.62%	17.03 mA	+0.03 mA	0.19%
18.0 mA	17.06 mA	-0.94 mA	5.88%	18.01 mA	+0.01 mA	0.06%
19.0 mA	18.02 mA	-0.98 mA	6.13%	19.03 mA	+0.03 mA	0.19%
20.0 mA	18.95 mA	-1.05 mA	6.56%	20.04 mA	+0.04 mA	0.25%

Tabla 3 Calibración Generador de Corriente 4-20mA

Resumen Indicadores Estadísticos de Calidad			
Métrica Estadística	Valor Pre-Ajuste (Hardware Puro)	Valor Post-Ajuste (Con Calibración)	Impacto de la Solución
Error Absoluto Medio (MAE)	0.6976 mA	0.0253 mA	Reducción del error en un 96.37%
Error Cuadrático Medio (RMSE)	0.7267 mA	0.0275 mA	Eliminación casi total de la variabilidad
Error Máximo Absoluto	1.0500 mA	0.0400 mA	El desvío más crítico se redujo a un valor marginal
Error Máximo respecto al Span (Span= 20-4= 16mA)	6.56%	0.25%	Clasifica al MVP con precisión industrial (< 0.5%)
Coeficiente de Determinación (R^2)	0.99999	0.99999	Linealidad perfecta mantenida y corregida

Tabla 4 Resumen Estadístico Generación 4-20mA